Laboratorio 12: diseño y comparación de herramientas

Universidad del Valle de Guatemala · Facultad de Ingeniería · CC3066 Data Science · Semestre II de 2026
Equipo identificado en el avance: Rodrigo Ajmac, Andrés Mazariegos, June Herrera y Sebastián García.
Versión documental: 8 de noviembre de 2026.

1. Público, preguntas y alcance

El informe se dirige a directivos y tomadores de decisiones del turismo que necesitan leer cifras y tendencias sin interpretar procedimientos estadísticos. Usa las mismas series mensuales y resultados de modelos que la versión de Streamlit y Plotly del Laboratorio 10. La fuente termina en junio de 2026.

Pregunta de gestión: ¿Cómo evolucionó el flujo y cuánto se recuperó tras la pandemia? | Decisión que apoya: Seguimiento sectorial y metas de recuperación | Vista: V1, V3, V7

Pregunta de gestión: ¿Qué ocurrió en un año o mes concreto? | Decisión que apoya: Revisar episodios y comparar periodos | Vista: V4, V5

Pregunta de gestión: ¿Qué mercados y vías tienen más volumen y cómo se comparan con 2019? | Decisión que apoya: Priorizar promoción y capacidad | Vista: V2, V7

Pregunta de gestión: ¿En qué meses se concentra el flujo? | Decisión que apoya: Planificar personal y oferta estacional | Vista: V6

Pregunta de gestión: ¿Cuál de los tres modelos se equivoca menos en un conjunto dado? | Decisión que apoya: Valorar pronósticos para planeación | Vista: V8, V8b, V9, V10

Pregunta de gestión: ¿Qué límites tienen la fuente y los modelos? | Decisión que apoya: Evitar extrapolaciones indebidas | Vista: Avisos de este documento y README

El alcance comprende ocho series (siete originales y No residentes derivada), observaciones mensuales de enero de 2009 a junio de 2026, y predicciones y métricas ya producidas para siete series. No permite inferir causas, gasto, ocupación, impacto ambiental ni condiciones posteriores a junio de 2026. Los resultados de evaluación son retrospectivos; no son predicciones nuevas.

2. Diseño visual y navegación

Se conserva la semántica de la paleta del Laboratorio 10: azul profundo #1F4E79 para observado y selección; naranja #D9661F para estimación o atención; azul claro #9DBBD9 y gris #B9C0C8 para contexto. Violeta #6A4C93 y verde azulado #2A8C82 distinguen modelos adicionales. El contraste complementario azul-naranja facilita distinguir observado de estimado; los títulos también lo explican mediante texto. La tipografía prevista es Segoe UI.

El proyecto usa pestañas visibles para Panorama, Detalle mensual, Calendario y mercados, y Pronósticos. Panorama conserva el filtrado cruzado entre V2/V3 y V1. V1 tiene la jerarquía Año → Trimestre → Mes. El detalle se abre por pestaña y se filtra con año y serie; la pestaña Panorama sirve de regreso. Los segmentadores tienen el control nativo para borrar la selección. El título de cada gráfico plantea una pregunta o define la métrica. La vista debe comprobarse en Power BI Desktop: la definición PBIP pudo validarse como texto, pero no visualmente en este entorno.

Boceto de flujo: Panorama → Detalle mensual → Panorama; Panorama → Calendario y mercados; Panorama → Pronósticos. El cambio respecto al avance es la adición de las otras tres páginas y ocho gráficos. La selección de páginas reemplaza las pestañas de Streamlit; los controles de cada página reemplazan la barra lateral global. Aún se requiere verificar en Desktop si el borrado y la persistencia de filtros resultan suficientemente claros para un usuario nuevo.

3. Justificación de las visualizaciones y equivalencia

Gráfico: V1, evolución | Equivalente del Lab 10: Línea con granularidad elegible | Tipo en Power BI y motivo: Línea con jerarquía: la continuidad temporal y el descenso/subida de nivel responden la misma pregunta.

Gráfico: V2, mercados y vías | Equivalente del Lab 10: Barras horizontales seleccionables | Tipo en Power BI y motivo: Barras: categorías con nombres largos; el clic filtra V1 y V3.

Gráfico: V3, años | Equivalente del Lab 10: Columnas anuales | Tipo en Power BI y motivo: Columnas: comparación discreta entre años; filtra otros gráficos.

Gráfico: V4, detalle | Equivalente del Lab 10: Barras mensuales y referencias | Tipo en Power BI y motivo: Columnas mensuales: facilita localizar mínimos y máximos; la referencia superpuesta queda pendiente de recrear en Desktop.

Gráfico: V5, calendario | Equivalente del Lab 10: Mapa de calor año × mes | Tipo en Power BI y motivo: Línea mensual: sustitución por continuidad y menor complejidad visual; ya no ofrece lectura simultánea año × mes del mapa original.

Gráfico: V6, estacionalidad | Equivalente del Lab 10: Barras divergentes | Tipo en Power BI y motivo: Columnas por mes con promedio anual: muestra concentración típica; cambia la codificación divergente original.

Gráfico: V7, recuperación | Equivalente del Lab 10: Barras con referencia 100 % | Tipo en Power BI y motivo: Barras de nivel 2025/2019: la marca 100 se explica en título; línea constante queda pendiente de configurar en Desktop.

Gráfico: V8, MAPE | Equivalente del Lab 10: Dumbbell en dos pruebas | Tipo en Power BI y motivo: Barras por modelo con prueba elegible: permite comparar tres modelos en un único conjunto; evita sugerir que pruebas distintas son equivalentes.

Gráfico: V8b, MAE | Equivalente del Lab 10: Tabla de métricas | Tipo en Power BI y motivo: Barras: conserva unidad de viajeros y complementa el error porcentual.

Gráfico: V9, real y pronósticos | Equivalente del Lab 10: Líneas de observados y tres modelos | Tipo en Power BI y motivo: Líneas: misma escala temporal y comparación directa.

Gráfico: V10, error | Equivalente del Lab 10: Dispersión real vs. estimado | Tipo en Power BI y motivo: Columnas de error con signo del Ingenuo estacional: positivo = sobreestimación; negativo = subestimación.

V1-V3 proceden del avance; V4-V10 y V8b se añadieron en el proyecto editable. Tarjetas, segmentadores y tablas no se cuentan entre estas once visualizaciones. En V5 y V6 la sustitución pierde parte de la lectura de la primera versión; esto debe considerarse al comparar herramientas.

4. Datos, relaciones y cálculos

Se importan siete archivos CSV UTF-8. Power Query lee cada archivo con delimitador coma, promueve encabezados y asigna tipos; el punto decimal se interpreta con cultura en-US. El parámetro RutaDatos contiene la carpeta de los CSV y puede editarse antes de actualizar. No se transforman filas dentro de Power Query. fact_observado tiene grano serie × mes; fact_predicciones, serie × prueba × modelo × mes; fact_metricas, serie × prueba × modelo. Las cuatro dimensiones dim_serie, dim_fecha, dim_modelo y dim_prueba se relacionan con los hechos en dirección única. No hay relaciones directas entre hechos.

La medida [Viajeros] selecciona una sola serie o Total cuando no se ha elegido exactamente una. Esto evita sumar Total con países y vías, que se solapan. [Nivel 2025 frente a 2019] divide sumas anuales de la misma serie, omite Guatemala (serie discontinuada desde 2023) e ignora el filtro de año porque el indicador siempre compara 2025/2019. [Promedio mensual por año] alimenta V6. [MAPE evaluación] y [MAE evaluación] leen el valor ya guardado en fact_metricas para serie y prueba elegidas; sin selección usan Total y post-pandemia. No promedian métricas de conjuntos diferentes. Las medidas de V9 y V10 leen fact_predicciones; V10 fija el modelo Ingenuo estacional para que el error no mezcle modelos. El CSV define error = pronóstico - real.

El programa scripts/validar_datos.py comprueba que no haya claves repetidas, que los identificadores existan en las dimensiones y que el valor real de cada predicción coincida con fact_observado para serie y fecha. Resultado comprobado: 1,680 observaciones, 4,284 predicciones y 98 métricas; diferencia máxima de real frente a observado igual a cero. Los tres modelos principales tienen IDs 1, 17 y 18. Los demás resultados se conservan, pero los gráficos V8 y V8b filtran principal = true. La serie No residentes no posee predicciones: debe mostrarse vacía en Pronósticos si se elige.

5. Planificación, responsabilidades y tiempo efectivo

El avance registra las tareas 1-4 como terminadas por Andrés el 5 de noviembre. Las tareas 5-11 estaban planificadas entre el 6 y el 8 de noviembre: Panorama completo (Rodrigo), Calendario y mercados (June), Pronósticos (Andrés), navegación (Sebastián), pruebas (June y Sebastián), comparación (Rodrigo) y entrega (Sebastián). En esta revisión se preparó una definición PBIP ampliada, la validación y este documento. No puede atribuirse ese trabajo a una persona del equipo sin su confirmación.

Actividad: Preparar y validar datos | Responsable previsto: Andrés | Fecha prevista: 5 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: CSV y validación disponibles

Actividad: Completar páginas Power BI | Responsable previsto: Rodrigo, June, Andrés y Sebastián | Fecha prevista: 6-7 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: Definición PBIP ampliada; falta abrir en Desktop

Actividad: Pruebas de ambas versiones | Responsable previsto: June y Sebastián | Fecha prevista: 7 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: Protocolo listo; ejecución pendiente

Actividad: Documento y entrega final | Responsable previsto: Rodrigo y Sebastián | Fecha prevista: 8 nov | Tiempo efectivo Lab 10: No registrado | Tiempo efectivo Lab 12: No registrado | Estado verificable: PDF generado; PBIX final pendiente de creación y comprobación

El tiempo efectivo debe anotarse desde los registros reales del equipo; no se infiere a partir de fechas de modificación. Para evitar sobrescribir el binario .pbix, una persona debe integrarlo y registrar su versión. El PBIP permite revisar diferencias de páginas, visuales y medidas por archivo de texto.

6. Matriz de comparación de herramientas

Criterio: Facilidad de aprendizaje | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: app.py expresa controles y gráficos en Python; requiere saber ejecutar dependencias. | Evidencia Power BI: La creación inicial se hizo en Desktop; el PBIP es editable como texto, pero también requiere entender campos, relaciones y DAX. | Implicación para la tarea: Depende de experiencia previa; falta medir aprendizaje del equipo.

Criterio: Tiempo de desarrollo | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: La versión Lab 10 existe y tiene diez visuales; no hay bitácora horaria. | Evidencia Power BI: El avance tenía tres gráficos; la definición final propuesta tiene once, sin bitácora horaria. | Implicación para la tarea: No se puede afirmar cuál fue más rápido sin horas efectivas.

Criterio: Preparación y actualización | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: La aplicación lee archivos del repositorio y se reinicia/recarga según su código. | Evidencia Power BI: Siete CSV importados, parámetro RutaDatos y actualización explícita. | Implicación para la tarea: Power BI facilita la actualización local si las rutas son válidas; Streamlit permite automatizarla por código.

Criterio: Integración de modelos | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Código Python lee resultados existentes y construye las vistas. | Evidencia Power BI: Hechos separados de predicciones y métricas; 4,284 y 98 filas conservadas. | Implicación para la tarea: Ambos pueden reutilizar resultados sin entrenar de nuevo; hay que respetar el grano.

Criterio: Interacción y navegación | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Selecciones Plotly y pestañas Streamlit están implementadas en app.py. | Evidencia Power BI: V2/V3 filtran V1; V1 tiene jerarquía; cuatro pestañas de páginas. | Implicación para la tarea: Ambos sirven para exploración; el PBIP ampliado necesita verificación en Desktop.

Criterio: Personalización | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Plotly implementa heatmap y dumbbell con código. | Evidencia Power BI: Se sustituyen V5 y V8 por visuales nativos. | Implicación para la tarea: Streamlit conserva mejor controles y gráficos especializados.

Criterio: Rendimiento | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: No existe medición comparable en el mismo equipo. | Evidencia Power BI: No existe medición comparable de la versión final. | Implicación para la tarea: No emitir conclusión de velocidad todavía.

Criterio: Colaboración y versiones | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: app.py y archivos de datos son texto legible en Git. | Evidencia Power BI: PBIP divide reporte/modelo en JSON y TMDL; .pbix es binario. | Implicación para la tarea: PBIP ayuda a revisar cambios; la integración del .pbix debe coordinarse.

Criterio: Compartir y desplegar | Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly: Streamlit Community Cloud ofrece despliegue gratuito sujeto a recursos y acceso al repositorio; otras opciones requieren alojamiento propio. | Evidencia Power BI: Desktop es gratuito en Windows; compartir en el servicio depende de licencia/capacidad y permisos. | Implicación para la tarea: Consulta local y distribución externa tienen requisitos diferentes.

7. Costos, acceso y fuentes oficiales

Power BI Desktop es una aplicación gratuita para Windows. Crear un informe local no equivale a publicarlo para terceros: compartir y colaborar en áreas de trabajo ordinarias requiere licencias Pro o PPU, o una capacidad que permita acceso de usuarios gratuitos, según el escenario. La publicación web abierta expone el contenido públicamente y no sustituye un mecanismo privado de acceso. El proyecto PBIP es un formato documentado que facilita control de versiones. Streamlit Community Cloud permite desplegar aplicaciones gratuitamente mediante GitHub, con límites de recursos y condiciones de acceso al código; una instalación propia exige pagar o administrar alojamiento. No se presupone que la publicación de datos turísticos concretos esté autorizada.

Fuentes oficiales consultadas el 8 de noviembre de 2026:

- Microsoft, Power BI Desktop: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started
- Microsoft, licencias del servicio: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/service-features-license-type
- Microsoft, proyectos e informe PBIR: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-report
- Microsoft, publicación web: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web
- Streamlit, Community Cloud: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud
- Streamlit, límites de recursos: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/manage-your-app

No se registran precios monetarios: cambian con región, contrato y fecha; la decisión debe partir de licencias y capacidad efectivamente disponibles para el equipo.

8. Protocolo de tres pruebas y evidencia disponible

Las tres tareas deben ejecutarse por la misma persona, en el mismo equipo y con los mismos filtros; se cronometran desde la vista inicial hasta leer el resultado. Se registran clics, dificultades, experiencia previa y diferencias de entorno. Los siguientes valores se comprobaron en los CSV y son resultados esperados, no tiempos o resultados observados de una sesión de interfaz.

Tarea: A. Recuperación de mercados | Pasos en ambas versiones: Ver 2025/2019 en V7; comparar Estados Unidos y El Salvador. | Resultado esperado: Estados Unidos 146.13 % (679,139/464,743); El Salvador 126.77 %. | Prueba observada: Pendiente: clics, tiempo, dificultad en cada herramienta.

Tarea: B. General → detalle → regreso | Pasos en ambas versiones: Elegir Total y 2020; abrir meses; hallar mínimo; regresar. | Resultado esperado: Mayo de 2020: 9,779 viajeros. | Prueba observada: Pendiente: clics, tiempo, dificultad en cada herramienta.

Tarea: C. Tres modelos | Pasos en ambas versiones: Elegir Total y post-pandemia; comparar MAPE y ver líneas. | Resultado esperado: Ingenuo estacional 6.25 %; Holt-Winters 23.41 %; Suavizado 29.46 %. | Prueba observada: Pendiente: clics, tiempo, dificultad en cada herramienta.

Las pruebas 70/30 y post-pandemia tienen horizontes distintos: 63 y 18 meses respectivamente. El MAPE de una prueba no debe leerse como comparable directamente con el de la otra. Para registrar una ejecución, complete docs/registro_pruebas.csv con fecha, evaluador, herramienta, selección, resultado, clics, segundos y observaciones.

9. Consistencia y discrepancias

Indicador y regla: Total 2025, serie Total, suma de los 12 meses | Laboratorio 10 / datos fuente: 3,596,061 | CSV para Power BI: 3,596,061 | Diferencia: 0

Indicador y regla: Nivel Total 2025/2019, cociente de sumas anuales | Laboratorio 10 / datos fuente: 76.71 % | CSV para Power BI: 76.71 % | Diferencia: 0 pp

Indicador y regla: MAPE Ingenuo estacional, Total, post-pandemia | Laboratorio 10 / datos fuente: 6.25 % | CSV para Power BI: 6.25 % | Diferencia: 0 pp

Estos son controles de datos y reglas de agregación, no una certificación de que los visuales finales hayan mostrado esos valores al abrirse. El 76.71 % del Total y el 124.14 % de No residentes difieren porque la cobertura de residentes guatemaltecos retornados cambia desde 2023. La serie marítima también cambia de cobertura, por lo que su cociente 2025/2019 no debe interpretarse automáticamente como caída real de demanda.

10. Recomendaciones por escenario

Escenario: Consulta periódica de indicadores por directivos dentro de una organización | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Power BI | Condición: Si la institución dispone de Desktop para autores y licencias/capacidad apropiadas para lectores; confirmar el PBIX final antes de uso.

Escenario: Exploración con controles y visualizaciones muy personalizados | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Streamlit + Plotly | Condición: El código existente conserva el mapa de calor y los gráficos especializados. Requiere mantenimiento de Python y alojamiento.

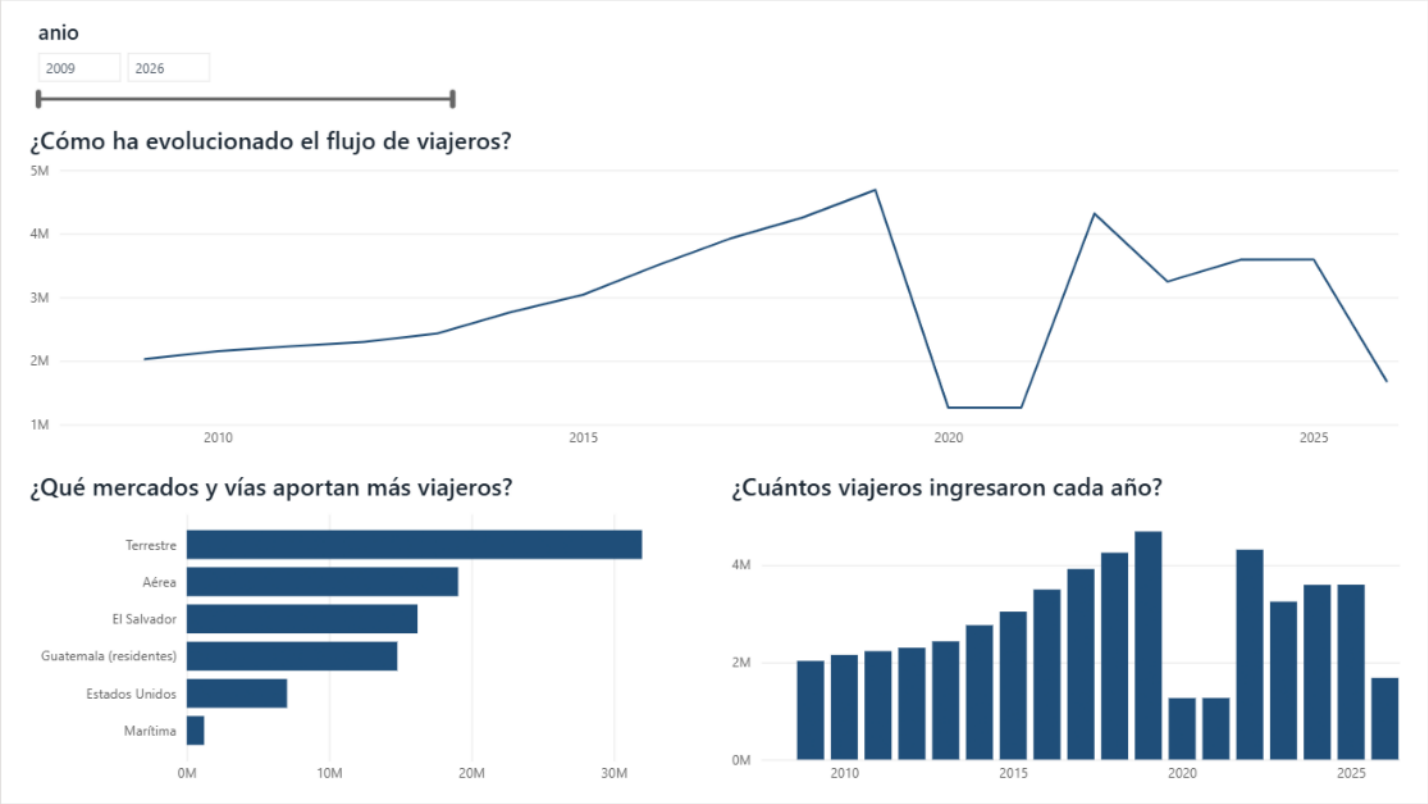
Escenario: Consulta externa en navegador sin instalar software | Herramienta más conveniente con la evidencia actual: Streamlit + Plotly | Condición: Community Cloud puede servir para un prototipo público sujeto a límites; para datos privados, elegir alojamiento y autenticación apropiados. Power BI en servicio es alternativa si se resuelven licencias y acceso.

Para este observatorio, conviene mantener Streamlit como versión flexible y publicar Power BI solo después de verificar la apertura, el refresco, las interacciones y el acceso permitido. Una comparación final de rapidez y usabilidad exige las tres pruebas medidas en ambos entornos.

11. Evidencias visuales

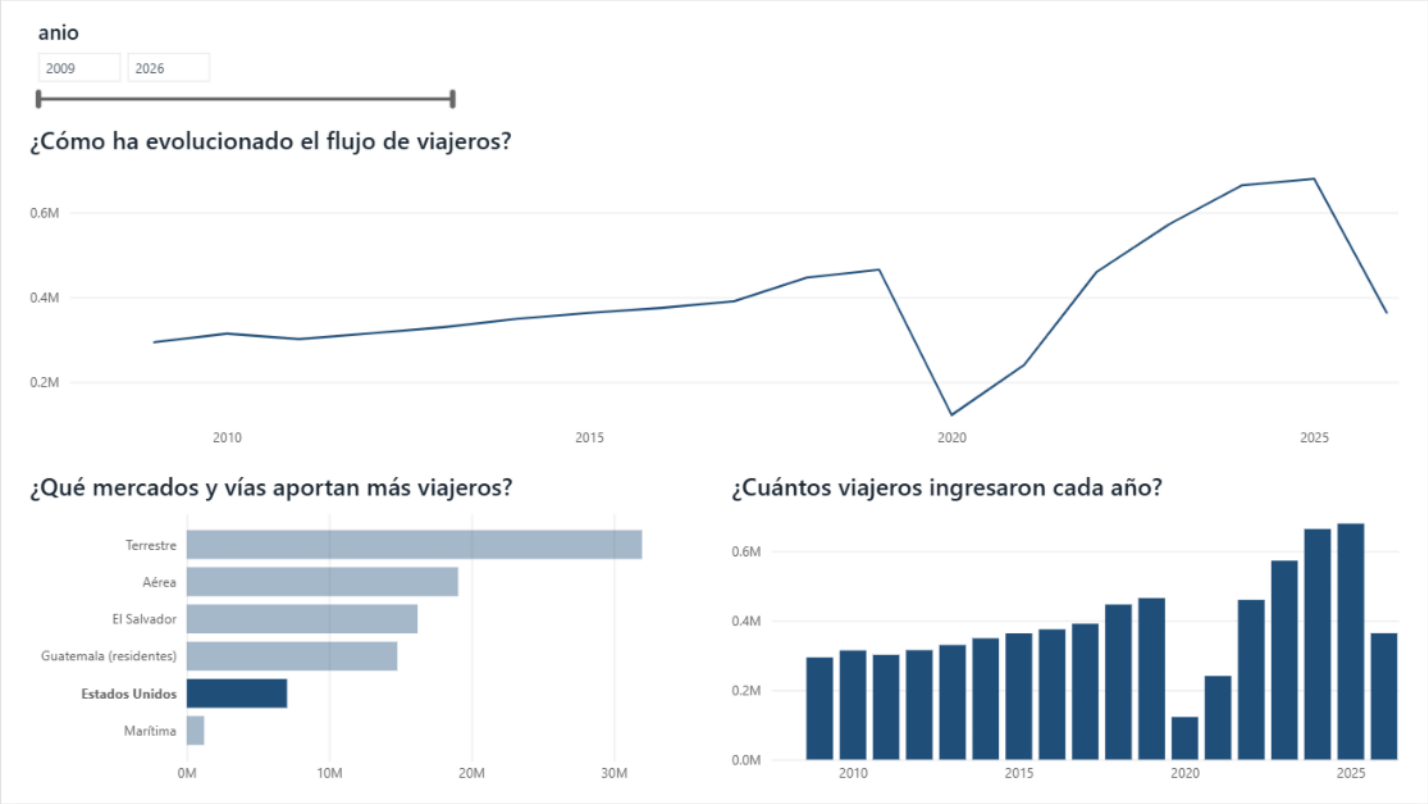
Las capturas existentes docs/capturas/01_vista_inicial.png, 02_clic_Estados_Unidos_en_V2.png y 03_clic_2020_en_V3.png documentan el avance de Power BI y sus filtros cruzados. No se presentan como capturas de las páginas añadidas. Las figuras docs/img/ son bosquejos, no pruebas de funcionamiento. Falta una captura de la aplicación Streamlit en ejecución y de la versión final abierta en Power BI Desktop.

Power BI: vista inicial del avance



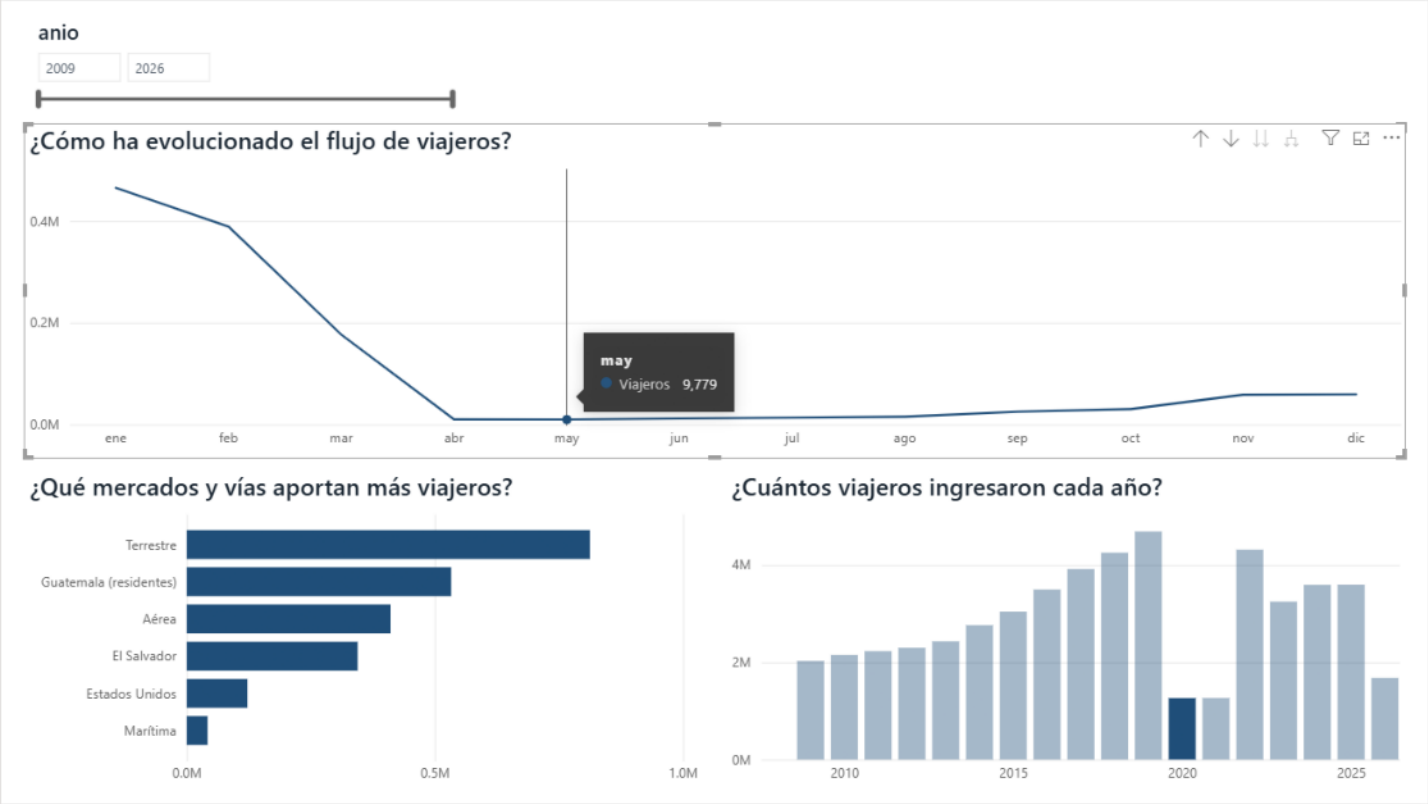
Evidencia del avance; no documenta las páginas añadidas.

Power BI: clic en Estados Unidos (avance)



Evidencia del avance; no documenta las páginas añadidas.

Power BI: clic en 2020 (avance)



Evidencia del avance; no documenta las páginas añadidas.